

## **Chapitre 8 - *Fonctions trigonométriques***

**Référence: Introduction aux mathématiques du génie. Notes de cours par K. Pinneau**

**K.Amoura, K. Mahni et I. Ndiaye,**

# ***PLAN***

1. – Rapports trigonométriques dans un triangle rectangle
2. – Loi des sinus et loi des cosinus
3. – Unités de mesure d'angles
4. – Cercle trigonométrique et angles remarquables
5. – Fonctions trigonométriques
6. – Fonctions trigonométriques réciproques
7. – Résolution d'équations trigonométriques

## 8.1- Rapports trigonométriques dans un triangle rectangle

$$\sin \theta = \frac{\text{Côté opposé}}{\text{Hypoténuse}} = \frac{a}{c}$$

$$\cos \theta = \frac{\text{Côté adjacent}}{\text{Hypoténuse}} = \frac{b}{c}$$

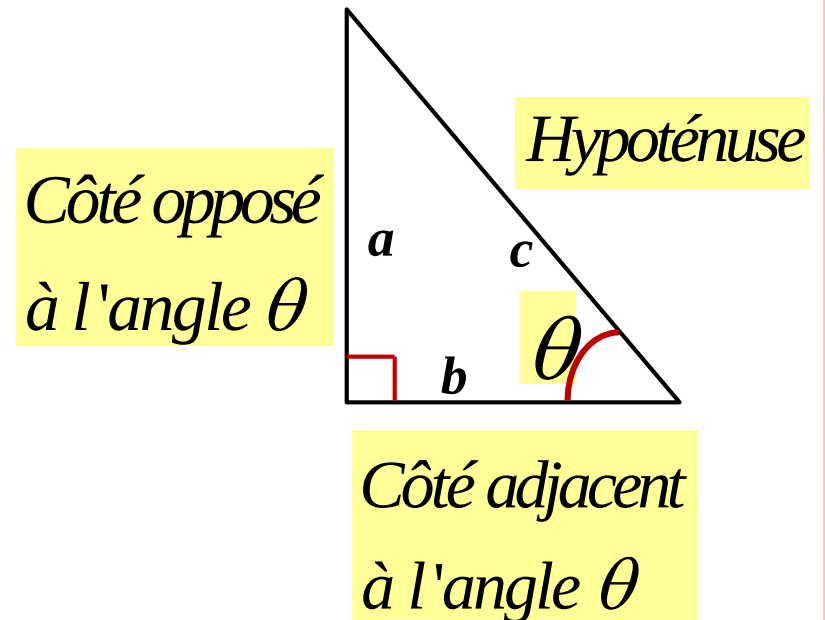
$$\tan \theta = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)} = \frac{\text{Côté opposé}}{\text{Côté adjacent}} = \frac{a}{b}$$

$$\cot(\theta) = \frac{1}{\tan(\theta)} = \frac{\text{Côté adjacent}}{\text{Côté opposé}} = \frac{b}{a}$$

$$\sec(\theta) = \frac{1}{\cos(\theta)} = \frac{\text{hypoténuse}}{\text{Côté adjacent}} = \frac{c}{b}$$

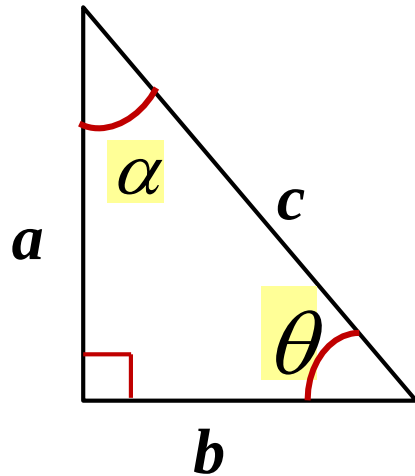
$$\operatorname{cosec}(\theta) = \frac{1}{\sin(\theta)} = \frac{\text{hypoténuse}}{\text{Côté opposé}} = \frac{c}{a}$$

### Triangle rectangle



**NB:** les rappels trigonométriques s'appliquent seulement aux triangles rectangles

## Propriété importante du triangle rectangle



➤ **Théorème de Pythagore:**  $a^2 + b^2 = c^2$

➤ **Remarque:** Dans un triangle quelconque, la somme des angles est égale à  $180^\circ$  ou  $\pi$  radians.

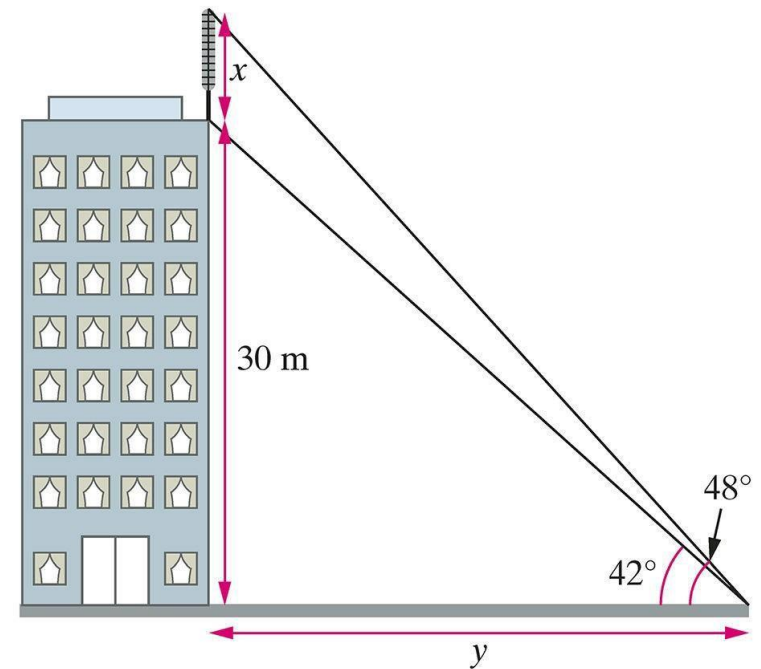
**Exemple 2.** Une antenne est dressée sur un édifice de 30 m (figure 12.30).

Déterminez la longueur de l'antenne si, à une certaine distance de l'édifice, on voit le pied de l'antenne sous un angle d'observation de  $42^\circ$  et le sommet de l'antenne sous un angle d'observation de  $48^\circ$ .

**Solution**

**FIGURE 12.30**

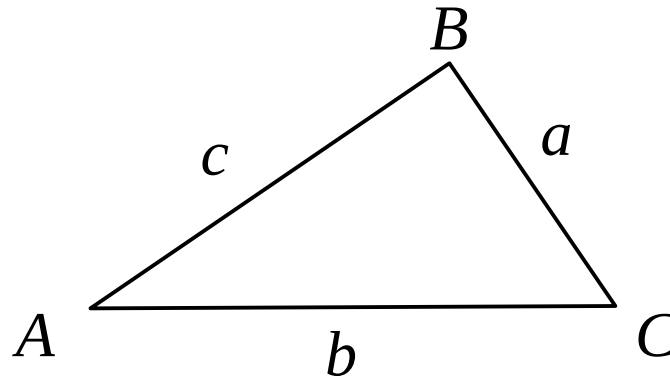
Hauteur d'une antenne



©ERPL tous droits réservés.

## 8.2 LOI DES SINUS ET LOI DES COSINUS

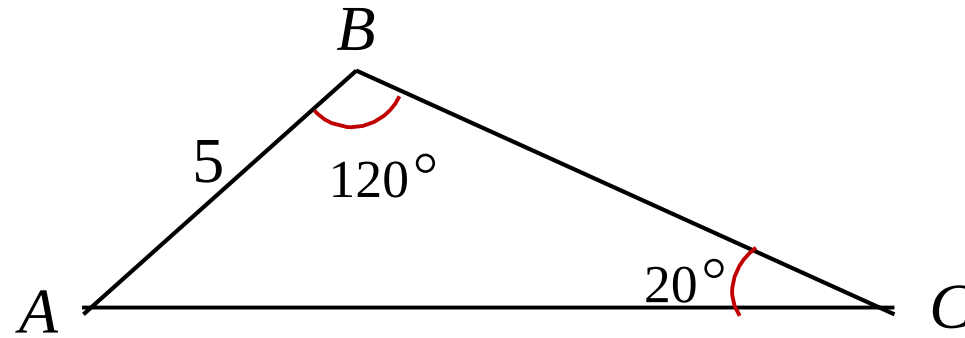
- Soit  $ABC$  un triangle quelconque



- Loi des sinus: 
$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

- Loi des cosinus: 
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(A)$$
$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos(B)$$
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(C)$$

**Exemple 1.** Déterminez les mesures manquantes (angles ou côtés) dans le triangle suivant:

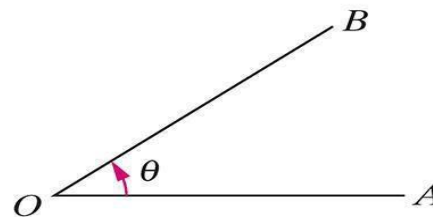


## 8.3 - UNITÉS DE MESURE D'ANGLES

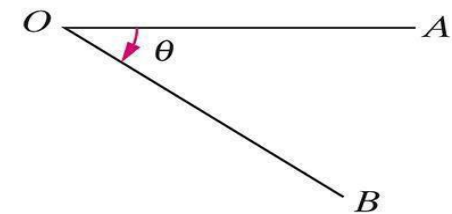
- La mesure de l'angle est positive dans le sens anti-horaire (le sens contraire des aiguilles d'une montre)
- La mesure de l'angle est négative dans le sens horaire (le sens des aiguilles d'une montre).

**FIGURE 13.2**

Mesure d'angle



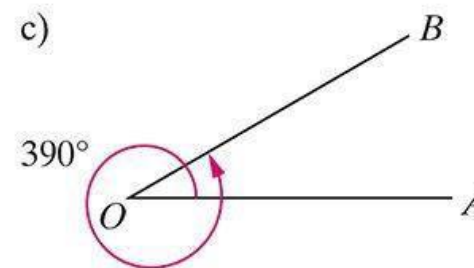
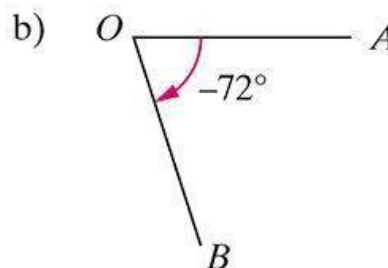
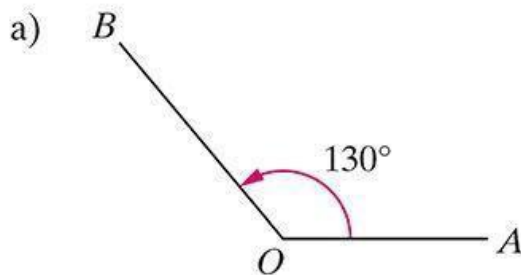
Mesure d'angle positive



Mesure d'angle négative

**FIGURE 13.4**

Angles particuliers



➤ L'angle qui fait un tour complet mesure :  $360^\circ$  (360 degré) ou bien  $2\pi$  radian

$$360^\circ = 2\pi \text{ rad} \Leftrightarrow 180^\circ = \pi \text{ rad}$$

➤ De la relation  $180^\circ = \pi \text{ rad}$ , on en déduit:

$$1^\circ = \left( \frac{\pi}{180} \right) \text{ rad} \quad \text{et} \quad 1 \text{ rad} = \left( \frac{180}{\pi} \right)^\circ$$

Ces relations permettent de convertir des radians en degrés et vice-versa

**Exemples.**

$$1) \quad 1 \text{ rad} = \left( \frac{180}{\pi} \right)^\circ \Rightarrow \frac{\pi}{6} \text{ rad} = \frac{\pi}{6} \cdot \left( \frac{180}{\pi} \right)^\circ = \left( \frac{180}{6} \right)^\circ = 30^\circ$$

$$2) \quad 1^\circ = \left( \frac{\pi}{180} \right) \text{ rad} \Rightarrow 45^\circ = 45 \cdot \left( \frac{\pi}{180} \right) \text{ rad} = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$$

**Exercice.**

a) Convertissez en degrés les angles  $\frac{11\pi}{8}$  et  $\frac{-17\pi}{9}$

b) Convertissez en radians les angles  $480^\circ$  et  $-140^\circ$ .

c) Déterminez la mesure en radians d'un angle au centre d'un cercle de rayon  $r=15$  cm qui intercepte, sur la circonférence de ce cercle, un arc de longueur  $s=45$  cm.

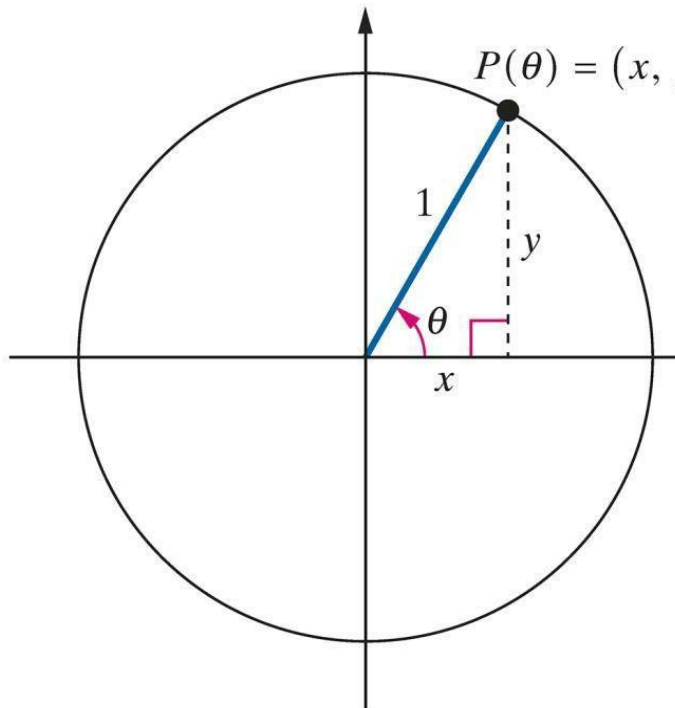
## 8.4-CERCLES TRIGONOMÉTRIQUES

Le **cercle trigonométrique** est un cercle de rayon 1 centré à l'origine.

Tout angle au centre  $\theta$  détermine un point sur le cercle.

**FIGURE 13.7**

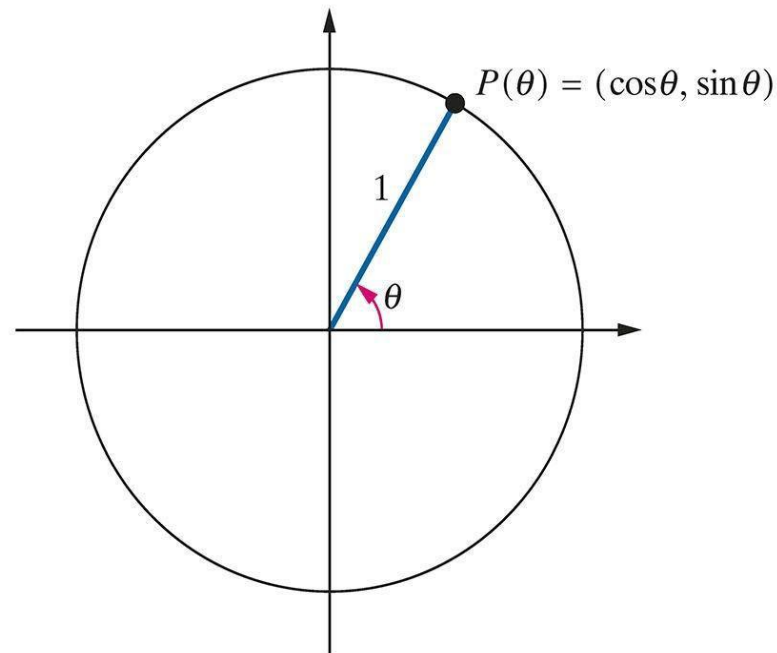
Cercle trigonométrique



©ERPI, tous droits réservés.

**FIGURE 13.15**

Cosinus et sinus d'un angle



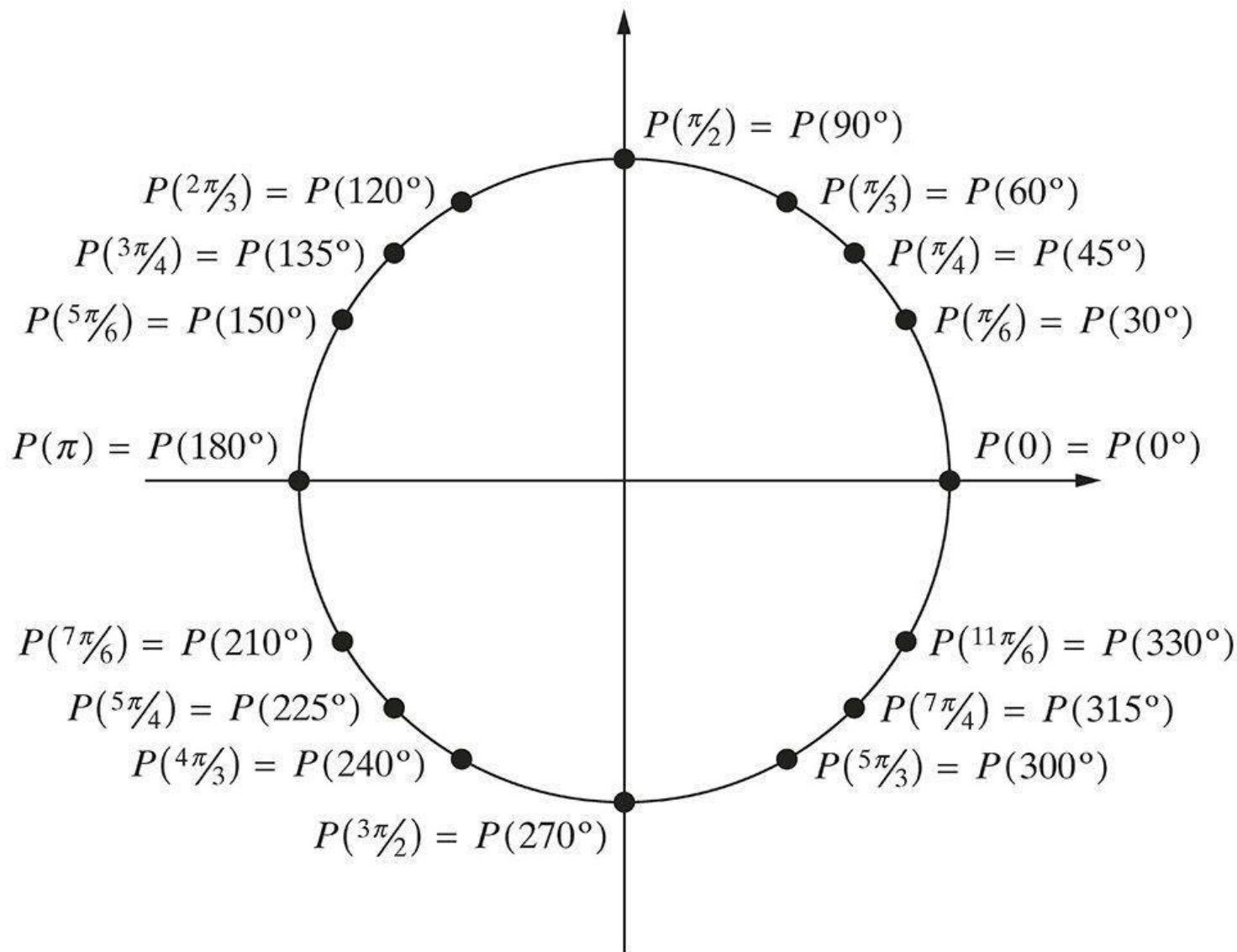
©ERPI, tous droits réservés.

$$\begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases}$$
$$x^2 + y^2 = 1$$

# Coordonnées des points trigonométriques remarquables

**FIGURE 13.8**

Points trigonométriques remarquables



**Exemple.** Utilisez les coordonnées des points dans le cercle trigonométrique pour calculer:

$$\cos(45^\circ) = \dots$$

$$\cos(\pi/2) = \dots$$

$$\sin(\pi) = \dots$$

$$\sin(3\pi/2) = \dots$$

$$\sin(7\pi/4) = \dots$$

$$\sin(0) = \dots$$

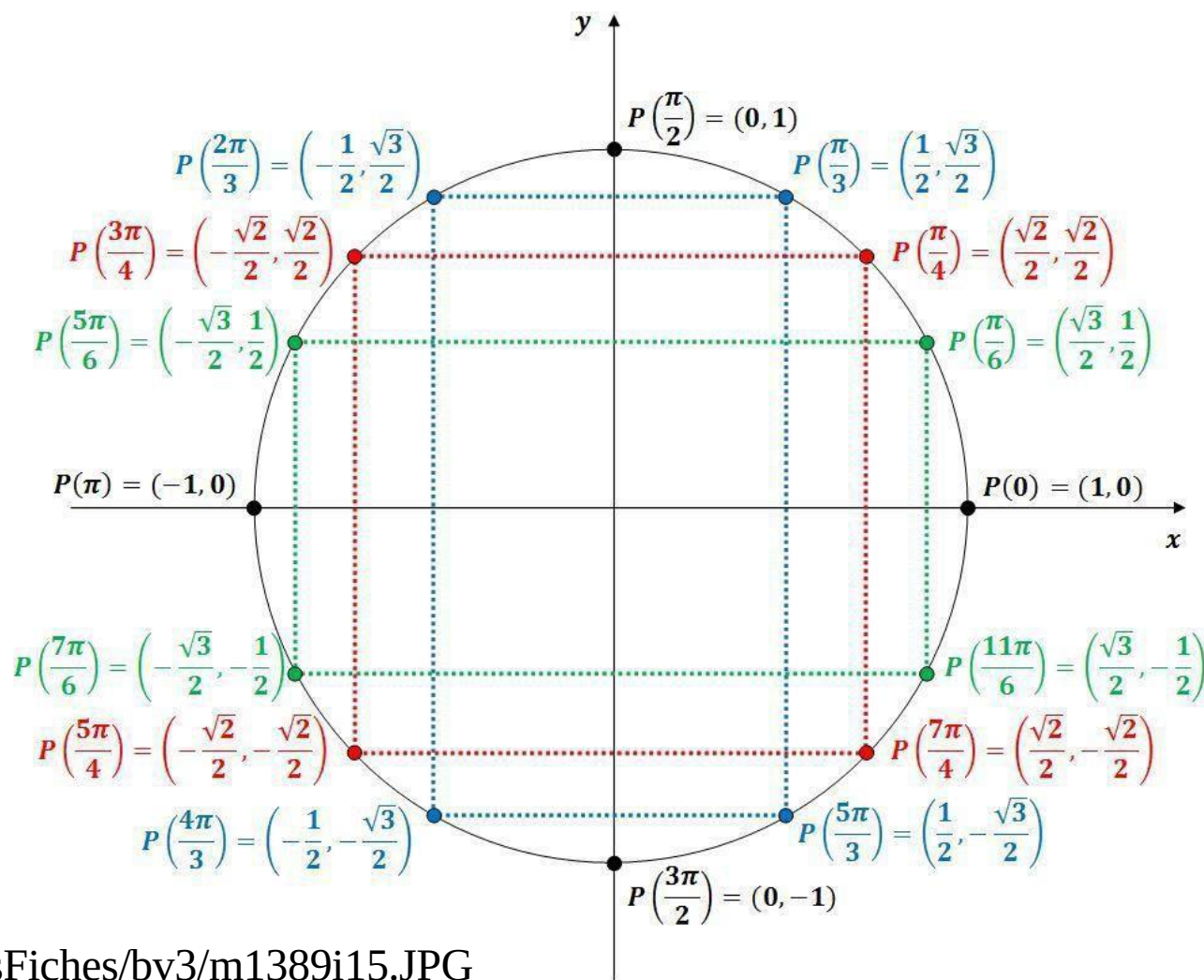
$$\cos(5\pi/3) = \dots$$

$$\cot(4\pi/3) = \dots$$

$$\sec(585^\circ) = \dots$$

$$\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \dots, \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \dots$$

$$\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right) = \dots, \sin\left(\frac{5\pi}{4}\right) = \dots$$



# 8.5 - Fonctions trigonométriques

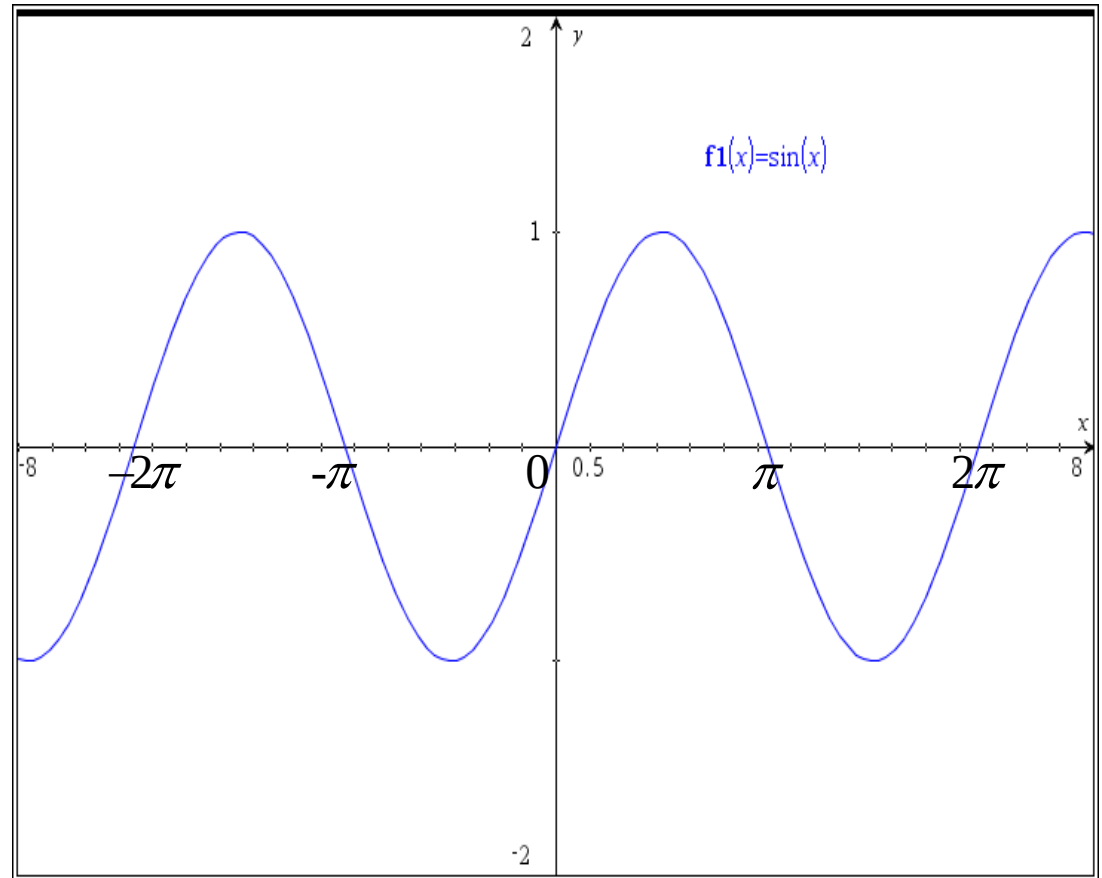
La fonction sinus:  $f(x) = \sin x$

$$\text{Dom}_f = \mathbb{R}, \quad \text{Ima}_f = [-1, 1]$$

$$\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right) = 1, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$\sin\left(\frac{3\pi}{2} + 2k\pi\right) = -1, \quad k \in \mathbb{Z}.$$



La fonction  $f(x) = \sin x$  est périodique de période  $2\pi$  ( $\sin(x+2\pi) = \sin x$ )

**TABLEAU 13.1**

Sinus des angles remarquables

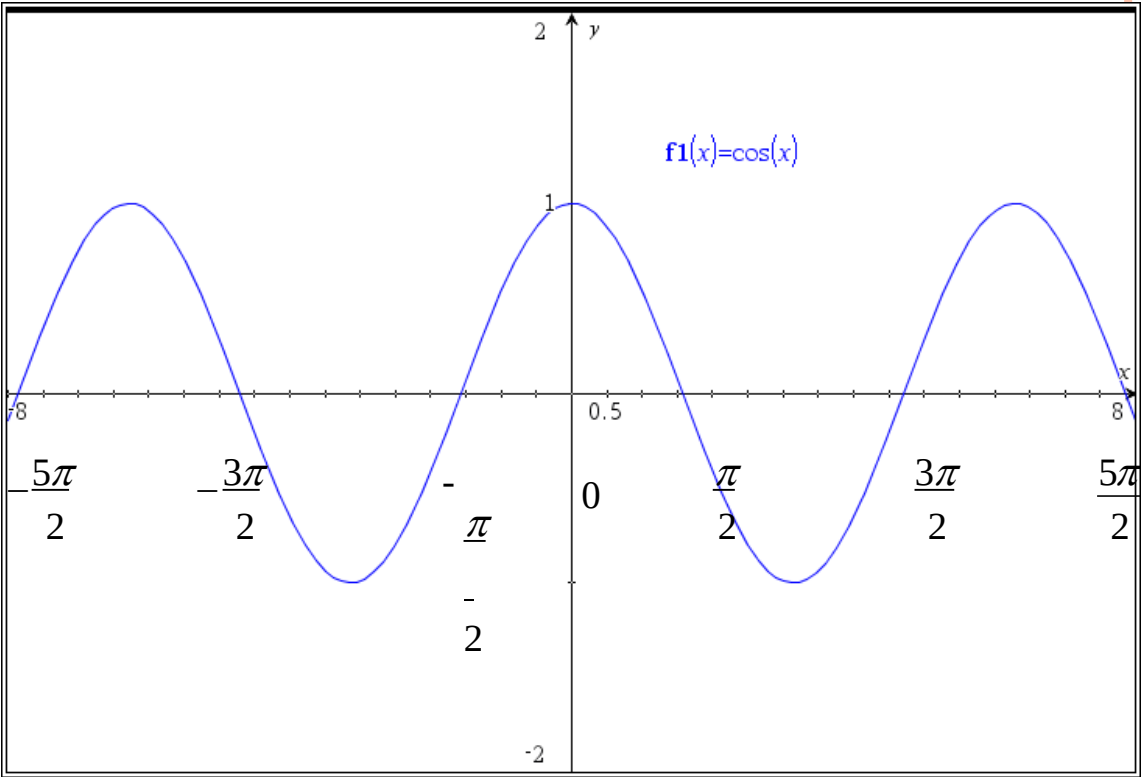
| $x$             | 0 | $\pi/6$ | $\pi/4$      | $\pi/3$      | $\pi/2$ | $2\pi/3$     | $3\pi/4$     | $5\pi/6$ | $\pi$ | $7\pi/6$ | $5\pi/4$      | $4\pi/3$      | $3\pi/2$ | $5\pi/3$      | $7\pi/4$      | $11\pi/6$ | $2\pi$ |
|-----------------|---|---------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|----------|-------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-----------|--------|
| $f(x) = \sin x$ | 0 | $1/2$   | $\sqrt{2}/2$ | $\sqrt{3}/2$ | 1       | $\sqrt{3}/2$ | $\sqrt{2}/2$ | $1/2$    | 0     | $-1/2$   | $-\sqrt{2}/2$ | $-\sqrt{3}/2$ | -1       | $-\sqrt{3}/2$ | $-\sqrt{2}/2$ | $-1/2$    | 0      |

# La fonction cosinus: $f(x)=\cos x$

$\text{Dom}_f = \mathbb{R}$  ,  $\text{Ima}_f = [-1,1]$   
 $\cos x = 0 \iff x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

$\cos(2k\pi)=1, k \in \mathbb{Z}.$

$\cos(k\pi)= -1, k \in \mathbb{Z}.$



La fonction  $f(x) = \cos x$  est p riodique de p riode  $2\pi$  ( $\cos(x+2\pi) = \cos x$ )

TABLEAU 13.2

Cosinus des angles remarquables

| $x$             | 0 | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{2\pi}{3}$ | $\frac{3\pi}{4}$      | $\frac{5\pi}{6}$      | $\pi$ | $\frac{7\pi}{6}$      | $\frac{5\pi}{4}$      | $\frac{4\pi}{3}$ | $\frac{3\pi}{2}$ | $\frac{5\pi}{3}$ | $\frac{7\pi}{4}$     | $\frac{11\pi}{6}$    | $2\pi$ |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------|
| $f(x) = \cos x$ | 1 | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$   | 0               | $-\frac{1}{2}$   | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ | -1    | $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $-\frac{1}{2}$   | 0                | $\frac{1}{2}$    | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1      |

**La fonction tangente:**  $f(x) = \operatorname{tg} x = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$

La fonction tangente est définie pour les valeurs de  $x$  telles que  $\cos x \neq 0$   
c-à-d  $x \neq \pi/2 + k\pi$ .

## 8.6 FONCTIONS TRIGONOMÉTRIQUES INVERSES

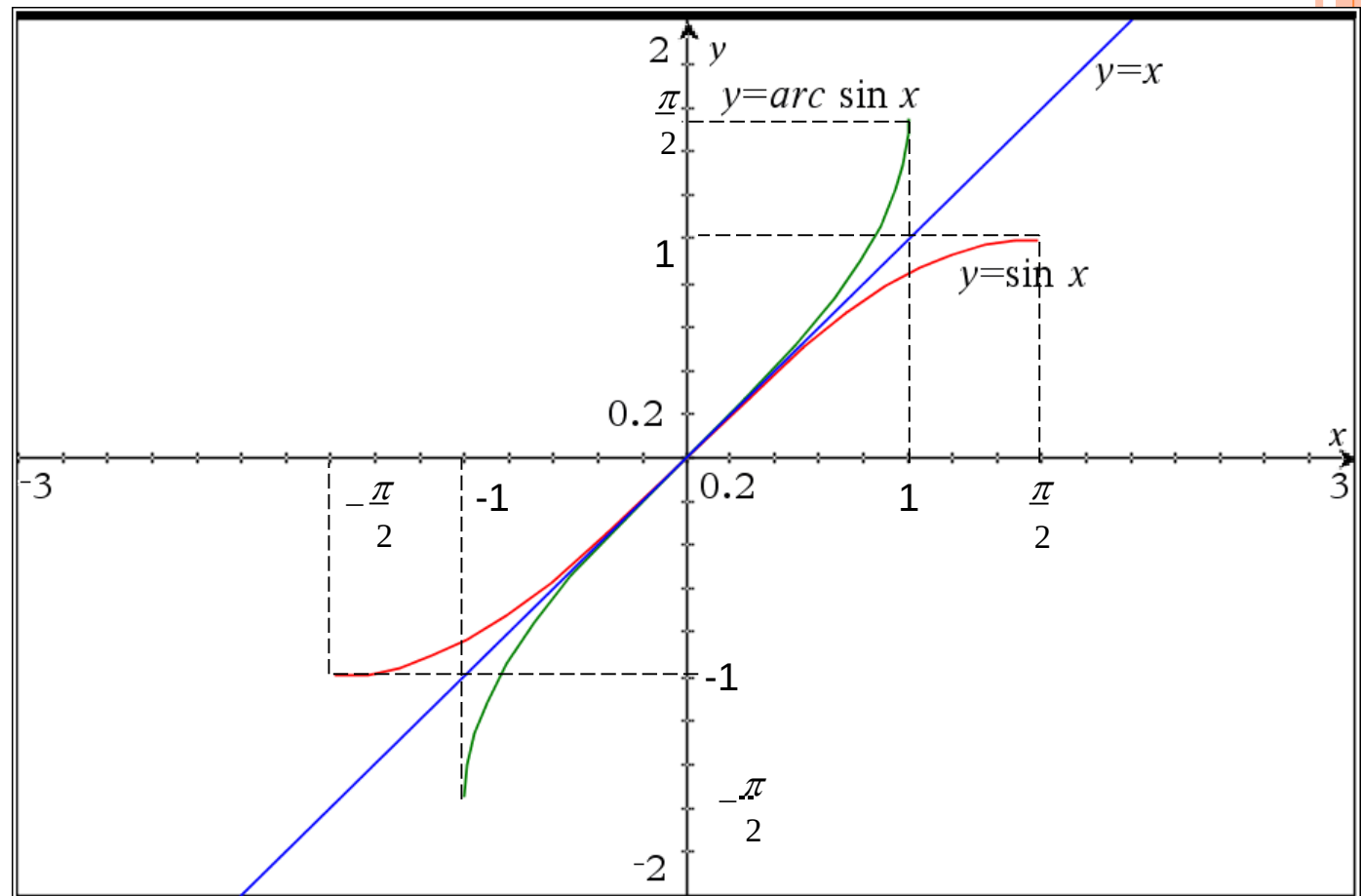
### FONCTION INVERSE DE LA FONCTION SINUS

**Définition.** La fonction inverse (ou réciproque) de la fonction sinus est appelée **Arc sinus**. Elle est définie par:

$$y = \text{Arc sin } x \Leftrightarrow x = \sin y \quad \text{pour } x \in [-1,1] \text{ et } y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\text{Dom}(\arcsin x) = [-1,1]$$

$$\text{Ima}(\arcsin x) = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$



**Exercice.** Trouvez:

$$\arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$\arcsin\left(\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\right)$$

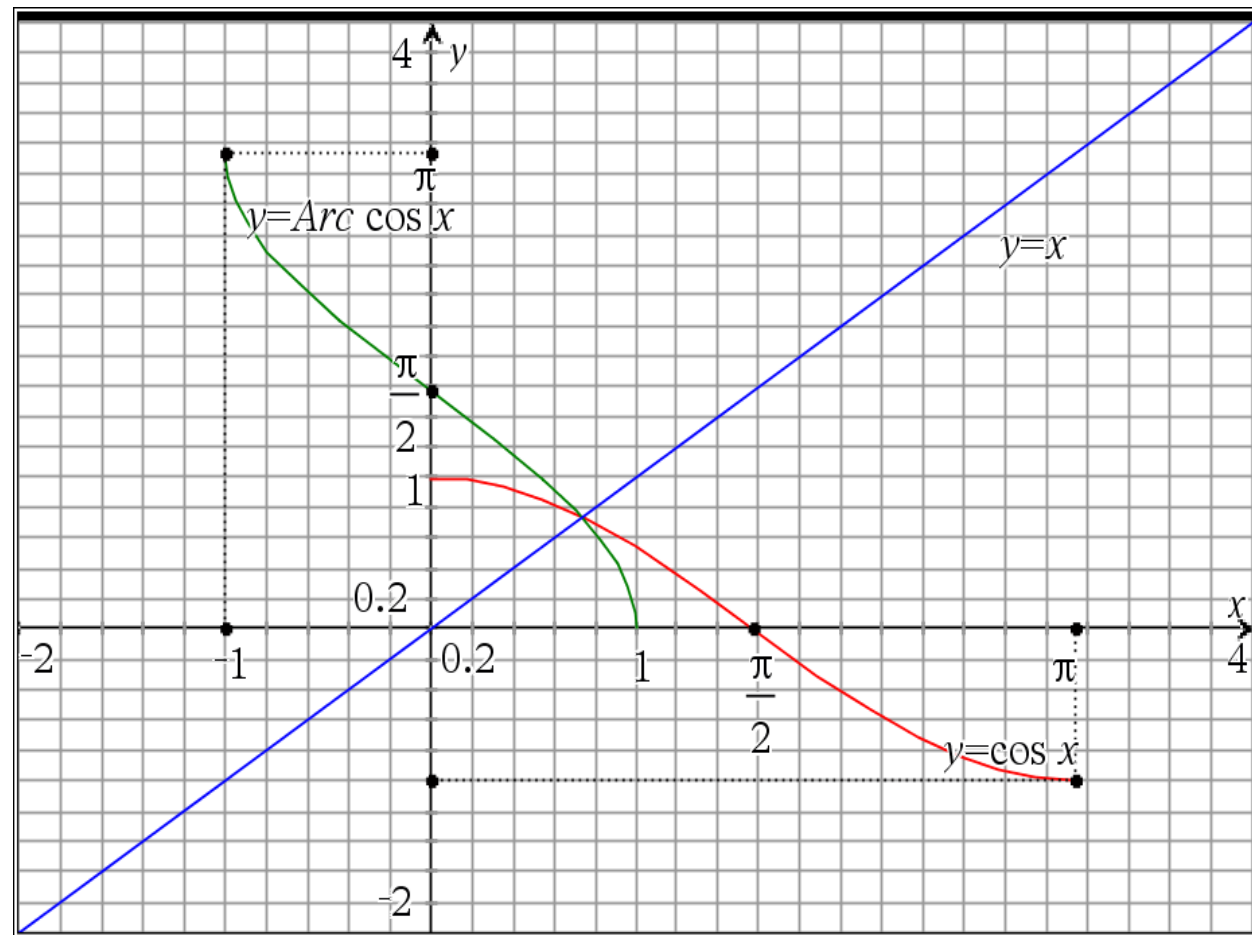
$$\arcsin(-1)$$

# FONCTION INVERSE DE LA FONCTION COSINUS

**Définition.** La fonction inverse (ou réciproque) de la fonction cosinus est appelée **Arc cosinus**. Elle est définie par:  $y = \text{Arc cos } x \Leftrightarrow x = \cos y$  pour  $x \in [-1,1]$  et  $y \in [0, \pi]$

$\text{Dom}(\arccos x) = [-1,1]$

$\text{Ima}(\arccos x) = [0, \pi]$



**Exercice.** Trouvez:

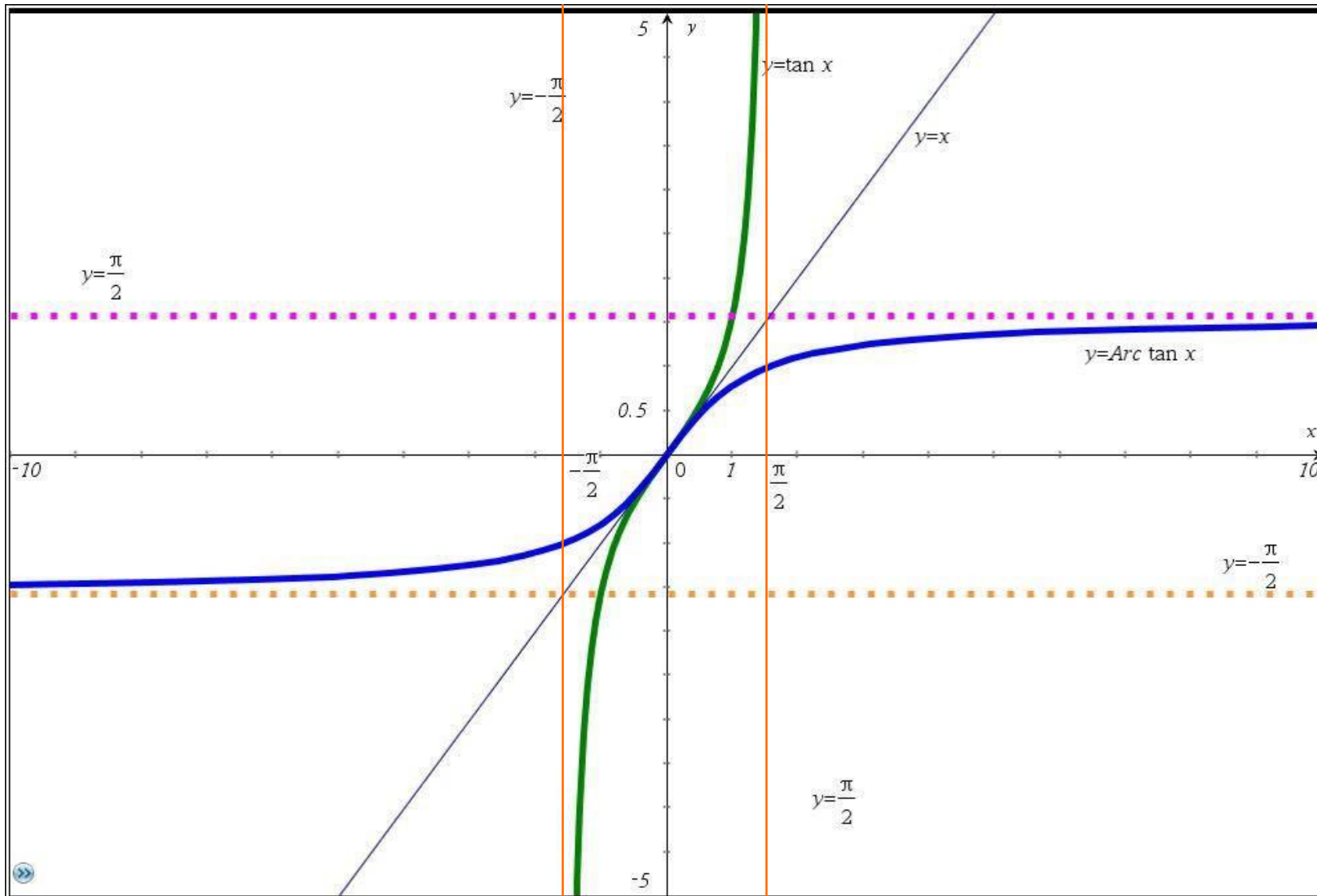
$$\arccos 0 =$$

$$\arccos(1/2) =$$

$$\cos(\arccos(\frac{\sqrt{3}}{2})) =$$

# FONCTION INVERSE DE LA FONCTION TANGENTE

**Définition.** La fonction inverse (ou réciproque) de la fonction tangente est appelée **Arc tangente**. Elle est définie par:  $y = \text{Arc tan } x \Leftrightarrow x = \tan y$ , pour  $x \in \mathbb{R}$  et  $y \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$



$$\text{Dom}(\arctan x) = \mathbb{R}$$

$$\text{Ima}(\arctan x) = \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$$

**Exercice.** Trouvez:

$$\arctan(1) = \dots$$

$$\cos(\arctan(1)) = \dots$$

$$\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \dots$$

## 8.8- *RÉSOLUTION D'ÉQUATIONS TRIGONOMÉTRIQUES*

**Équations trigonométriques:** Une équation trigonométrique est une équation contenant au moins une fonction trigonométrique.

**Exemple.** Résolvez avec la TI les équations trigonométriques suivantes:

1)  $6 \cos \theta - 1 = 2$

2)  $\sin(\theta) = -\frac{\sqrt{3}}{3} \cos(\theta).$

# Résolution d'équations trigonométriques avec la TI et interprétation géométrique.

## Exercice 1.

1. Résolvez avec la TI l'équation  $\sin(x) = 1/2$ .
2. Dessinez les graphiques des fonctions  $f(x) = \sin(x)$  et  $g(x) = 1/2$ .
3. Donnez une interprétation géométrique de l'ensemble des solutions trouvé en 1.

## Exercice 2.

1. Résolvez avec la TI l'équation:  $\sin(x) = -\frac{1}{2}$ , avec  $-\pi \leq x \leq \pi$ .
2. Dessinez les graphiques des fonctions  $f(x) = \sin(x)$  et  $g(x) = -\frac{1}{2}$ .
3. Donnez une interprétation géométrique de l'ensemble des solutions trouvé en 1.